Ficha da Unidade Curricular 2025/2026

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR	
Designação:	Redes de Computadores
Última alteração:	2026-02-06 17:47:00
ECTS:	6
Língua de lecionação:	Português
Cursos onde é lecionada:	Licenciatura em Engenharia Informática 1º Ano, 2º Semestre

CORPO DOCENTE

Prof. Doutor Fernando Joaquim Lopes Moreira (Regente)

OBJETIVOS DA APRENDIZAGEM

i) Lista a terminologia de redes e definir os principais termos utilizados na área, com o objetivo de desenvolver a competência linguística e a compreensão da terminologia técnica, contribuindo para a promoção do ODS 4 - Educação de Qualidade.
ii) Compreender a estrutura em camadas de uma arquitetura de rede e explicar como cada camada funciona e interage com as outras camadas, com o objetivo de desenvolver a capacidade de análise e síntese, contribuindo para a promoção do ODS 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura.
iii) Compreender o encaminhamento numa rede IP e descrever como os pacotes são encaminhados de um nó para outro na rede.
iv) Identificar os diferentes níveis de complexidade numa rede e explicar como as diferentes partes da rede interagem e se relacionam, com o objetivo de desenvolver capacidades de aplicação prática de conceitos técnicos, contribuindo para a promoção do ODS 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura.
v) Analisar as diferenças e relações entre nomes e endereços numa rede e avaliar os benefícios em termos de escalabilidade na utilização de endereçamento hierárquico, com o objetivo de desenvolver capacidades de análise crítica e avaliação de diferentes soluções técnicas, contribuindo para a promoção do ODS 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura.
vi) Aplicar o conhecimento adquirido para descrever a operação de protocolos de comunicação fiáveis e explicar como eles são utilizados para garantir a transmissão confiável de dados, com o objetivo de desenvolver a capacidade de aplicação prática de conceitos técnicos, contribuindo para a promoção do ODS 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura.
vii) Analisar as diferenças e inter-relações entre redes IP e Ethernet e explicar como essas redes são usadas e como elas se comparam umas às outras, com o objetivo de desenvolver a capacidade de análise crítica e avaliação de diferentes soluções técnicas, contribuindo para a promoção do ODS 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura.
viii) Analisar os mecanismos de deteção de erros, sinalizados e geridos, e a correção de erros e explicar como eles são usados para garantir a transmissão confiável de dados, com o objetivo de desenvolver a capacidade de análise crítica e avaliação de diferentes soluções técnicas, contribuindo para a promoção do ODS 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura.

ix) Avaliar as propriedades de segurança de redes sem fio e discutir os riscos associados à sua utilização, considerando diferentes soluções e técnicas de segurança, com o objetivo de desenvolver a capacidade de análise crítica e avaliação de diferentes soluções técnicas, contribuindo para a promoção do ODS 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura.

PRÉ-REQUISITOS RECOMENDADOS

Sem pré-requisitos obrigatórios.

MÉTODO DE ENSINO

Como a tipologia das aulas são todas teórico-práticas (TP), numa parte da aula utiliza-se o método expositivo-ativo para a lecionação dos conteúdos programáticos, complementado com a discussão na sala de aula, visando fomentar o sentido crítico dos alunos sobre as matérias lecionadas. Será utilizado o método de sala de aula invertida (flipped classroom) para a lecionação teórica dos vários tópicos. Na parte prática da aula, utiliza-se uma metodologia de ensino-aprendizagem tutorial, assente em dois pilares: a) treino com exercícios práticos realizados em dois simuladores (um simulador de redes e um analisador de protocolos); b) aplicação a um trabalho de grupo.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
1. Introdução 1.1. Redes de computadores e a Internet 1.2. Tecnologias de comutação 1.3. Arquitetura em camadas 1.4. Protocolos e serviços. 2. Camada de Aplicação 2.1. Web 2.2. HTTP 2.3. FTP 2.4 SMTP 2.5 DNS. 3. Camada de Transporte 3.1. Multiplexagem e desmultiplexagem 3.2 UDP 3.3. Transferência fiável de dados 3.4. Stop-and-wait, go-back-N e selective Repeat 3.5. TCP 3.6. Controlo de congestionamento 4. Camada de Rede 4.1. Encaminhamento por estado-da-ligação 4.2. Encaminhamento por vetor-distancia 4.3. IP 4.4. CIDR 4.5. RIP 4.6. OSPF 4.7. BGP 4.8. IPv6 4.9 VPNs 4.10 NAT 5. Camada da Ligação de dados 5.1. Deteção e correção de erros 5.2. Acesso múltiplo 5.3. ALOHA

5.4. CSMA
5.5. Token-ring
5.6. WLANs e IEEE 802.11
5.7. ARP
5.8. Hubs e comutadores
5.9. PPP
5.10 ATM.
6. Camada Física
7. Redes sem fios.
7.1 Características das redes sem fios
7.2 WiFi: 802.11 Wireless LANs
7.3 Acesso
7.4 Princípios de gestão da mobilidade
7.5 IP móvel

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA

Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2021). Computer networking: a top-down approach. 8th edition, Pearson.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Stallings, W. (2005). Data and computer communications. 10th Edition, Prentice-Hall.
Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. (2014). Computer networks. 6th edition, Harlow, Essex: Pearson.
Boavida, F., & Monteiro, E. (2011). Engenharia de Redes Informáticas, 10ª edição Actualizada e Aumentada, FCA.

PLANIFICAÇÃO SEMANAL

Semana Conteúdos

1 - Apresentação
2 - Introdução às Redes de Computadores e Internet
- Simulador de redes de computadores & Analizador de protocolos Wireshark
3 - Camada de Aplicação
- Simulador de redes de computadores & Analizador de protocolos Wireshark
4 - Camada de Aplicação
- Simulador de redes de computadores & Analizador de protocolos Wireshark
5 - Camada de Transporte
- Simulador de redes de computadores & Analizador de protocolos Wireshark
6 - Camada de Transporte
- Simulador de redes de computadores & Analizador de protocolos Wireshark
7 - Teste (*)
- Simulador de redes de computadores & Analizador de protocolos Wireshark
8 - Férias da Páscoa
9 - Camada de Rede
- Programação com Sockets
10 - Camada de Rede
- Programação com Sockets
11 - Camada de Ligação de Dados
- Programação com Sockets
12 - Camada de Ligação de Dados
- Programação com Sockets
13 - Queima das Fitas
14 - Camada Física

- Programação com Sockets
15 - Revisões
- Programação com Sockets
16 - Teste (*)
- Programação com Sockets
17 - Apresentação de Trabalhos
- Apresentação de Trabalhos

(*) É obrigatório consultar o mapa de exames afixado.

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS

Para os objetivos (i, ii e iv) da unidade curricular, o ponto 1 contribui diretamente. O ponto 2 do programa contribui para os objetivos (iv) e (v) da unidade curricular. Para o objetivo (vi) da unidade curricular, o ponto 3 contribui diretamente. O ponto 4 do programa contribui para os objetivos (iii) e (v) da unidade curricular. Para os objetivos (i, v e vii) da unidade curricular, o ponto 5 contribui diretamente. Os conteúdos do ponto 6 do programa alinham-se, de um modo geral, com a maioria dos objetivos, no que concerne à implementação e instalação de sistemas de rede. Para o objetivo (ix) da unidade curricular, o ponto 7 contribui diretamente.

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS

Como a tipologia das aulas são todas teórico-práticas, numa parte da aula será utilizado o método expositivo-ativo que servirá para apresentar os principais conceitos. A utilização de questões-resposta nessas apresentações e a discussão em sala de aula serão utilizados para a interação frequente com os estudantes, com vista a estimular o seu pensamento crítico, a capacidade de emitir opiniões sustentadas e de interiorizar os conceitos essenciais. O método de sala aula invertida servirá para os alunos explorarem de uma forma mais autónoma os conceitos e protocolos principais das redes de computadores e, nos casos em que se justifique, realizarem algum trabalho de pesquisa sobre estas temáticas. Na parte prática das aulas serão resolvidos exercícios através da utilização de dois simuladores (um simulador de redes e um analisador de protocolos) para verificar a capacidade dos alunos de aplicarem os conhecimentos obtidos nas aulas. O desenvolvimento do trabalho prático servirá para reforça

DISTRIBUIÇÃO DAS HORAS DE CONTACTO POR SEMESTRE	
Ensino Teórico-Prático [TP]	30
Ensino Prático ou Laboratorial [PL]	30
Total:	**60**

DISTRIBUIÇÃO DAS HORAS DE TRABALHO INDEPENDENTE POR SEMESTRE	
Projecto de grupo	26
Provas (escritas, orais, práticas, etc.)	6
Investigação (recolha e análise de dados, etc.)	15
Experimentação laboratorial	20
Estudo autónomo	35
Total:	**102**

COMPETÊNCIAS GENÉRICAS RELEVANTES	DESENVOLVIDA	AVALIADA
Análise e síntese	✓	✓
Aptidão para aplicação na prática dos conhecimentos teóricos	✓	✓
Capacidade crítica e de avaliação	✓	✓
Capacidade de adaptação a novas situações	✓	✓
Capacidade de auto-critica e de auto-avaliação	✓	—
Capacidade de investigação	✓	—
Competência em informática e uso de novas tecnologias	✓	✓
Competência em língua estrangeira	✓	—
Comportamento ético e responsável	✓	—
Comunicação oral e escrita	✓	✓
Preocupação com a qualidade	✓	—
Relacionamento interpessoal	✓	—
Resolução de problemas	✓	✓
Saber organizar, planear e gerir	✓	—
Trabalho em equipa	✓	—

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

4. Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos
9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação

PERMISSÃO DE UTILIZAÇÃO DE IA GENERATIVA
Permitida a utilização de IA generativa: Sim
Para que efeitos: Para autoestudo.
Ferramentas autorizadas: Todas as que os estudantes entenderem.
Forma de declaração de utilização: Não se aplica.

AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS E COMPETÊNCIAS	
Método de avaliação:	Contínua.
Observações:	

ÉPOCA NORMAL	PESO	NOTA MÍNIMA	CONDICIONADO?
Prova Escrita – Fichas e mini-testes	30%	7,0 valores	—
Prova Escrita – Fichas e mini-testes	30%	7,0 valores	—
Trabalho	40%	7,0 valores	—
Observações:	Os estudantes Erasmus terão o mesmo modelo de avaliação.		

ÉPOCA RECURSO	PESO	NOTA MÍNIMA	CONDICIONADO?
Prova Escrita – Exame Final/ Equivalente	60%	7,0 valores	—
Trabalho	40%	7,0 valores	—
Observações:	O estudante só será avaliado na componente que não tiver aprovação com nota >= 10.0. Os estudantes Erasmus terão o mesmo modelo de avaliação.		

ÉPOCA ESPECIAL	PESO	NOTA MÍNIMA	CONDICIONADO?
Prova Escrita – Exame Final/ Equivalente	60%	7,0 valores	—
Trabalho	40%	7,0 valores	—
Observações:	O estudante só será avaliado na componente que não tiver aprovação com nota >= 10.0. Os estudantes Erasmus terão o mesmo modelo de avaliação.		